光明公明深圳市运达诚科技公司“3·27”一般触电事故调查报告

光明区政府事故调查组

目录

一、事故基本情况.....3

（一）事故相关单位概况.....3

（二）事故相关单位安全管理情况.....4

（三）事故输送设备合同签订情况.....5

（四）事故输送设备工程概况.....6

（五）事故发生经过.....6

（六）事故现场勘查与检测鉴定情况.....8

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

三、事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....13

（二）间接原因分析.....13

四、政府部门安全监管单位履职情况.....13

（一）公明街道办事处.....14

（二）马田街道办事处.....14

（三）涉事设备安装活动情况.....15

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....15

（一）有关责任人员免予追究建议.....15

（二）有关责任单位的行政处罚建议.....16

六、事故整改和防范措施.....16

七、附件.....17

2024 年 3 月 27 日 12 时 15 分许，光明区公明街道上村社区宏恒泰工业园 3 栋四楼深圳市运达诚科技有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139 号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区群团工作部、公明街道办事处为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明公明深圳市运达诚科技公司“3·27”一般触电事故是一起因设备安装单位未认真履行安全生产管理职责而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.输送设备安装单位：深圳市光明区安华输送设备经营部（以下简称“安华设备经营部”），经营者：朱才华，类

型：个体工商户，成立日期：2008 年 6 月 19 日，统一社会信用代码：92440300L22916602H,地址：深圳市光明区马田街道将围社区将围新村九排十一栋 101。一般经营项目：电子机械设备。该经营部在马田街道将围社区将围新村租赁一间门面房，作为放置安装维修调试设备工具场地，无固定从业人员。

2.输送设备采购单位：深圳市运达诚科技有限公司（以下简称“深圳运达诚公司”）。法定代表人及总经理：杨理，成立日期：2013 年 10 月 14 日，企业类型：有限责任公司(法人独资)，统一社会信用代码：91440300MA5GL80T4M，注册地址：深圳市光明区公明街道上村社区莲塘工业城宏恒泰工业园 3 栋 401。一般经营项目：电脑一体机及周边配件的贸易和技术开发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造。许可经营项目：电脑一体机及周边配件的生产。货物进出口；技术进出口。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.深圳运达诚公司，制定了安全生产责任制、安全生产管理制度和外来人员作业制度等，设置了安全管理组织机构；与安华设备经营部签订了《设备调试、维护、保养安全责任协议书》，明确各自的安全生产管理职责。安全负责人（安全主管）黎继健具备《深圳市安全生产知识和管理能力

考核合格证》（考核类别：主要负责人），生产负责人（生产主管）李海训具备《深圳市非高危生产经营单位安全总监和安全生产管理人员考试合格证》（考核类别：安全生产管理人员）。

2.安华设备经营部系个体工商户，除注册登记外，未制定安全生产规章制度和设备安全操作规程，也无安全生产培训教育计划等制度。

（三）事故输送设备合同签订情况

因深圳运达诚公司法定代表人（总经理）杨理与安华设备经营部老板朱才华是朋友关系，杨理曾向朱才华购买过输送设备。2023年12月，杨理联系朱才华洽谈深圳运达诚公司采购定制“30米四层老化线设备”事宜。

2024年1月3日，深圳运达诚公司与安华输送设备经营部签订了《30米四层老化线设备工程》合同报价，合同报价30.55万元，约定：1.设备交付后设备保修一年；2.安华输送设备经营部负责设备设计、制造、运输、安装、调试、维护保养。

2024年2月3日，朱才华将30米四层老化线设备等材料送到深圳运达诚公司，组织人员开始进行组装。2024年2月15号、16号，朱才华在深圳运达诚公司组装老化线输送设备并进行调试。老化线输送设备虽然经过朱才华多次调试，但仍未能正常运行。截止事发当日老化线输送设备尚未完成交付。深圳运达诚公司拟在老化线输送设备完成调试，

并安装封闭铁板和设置控制柜、安全观察室后，确认生产线能够正常运转，再结算尾款。

（四）事故输送设备工程概况

根据安华设备经营部提供的《30 米四层老化线设备工程》合同报价，该老化线生产设备（输送设备）由四层老化线体机头（4 套）、四层老化线体机尾（4 套）、30 米四层老化线线体（120 米）、2 米过渡线（2 条）、轻型阻挡器（8 套）、重型阻挡器（8 套）、四层升降机（2 套）、顶升平移机（4 套）、导电工装板（150 块）、隔离变压器（1 台）、过度爬梯（2 台）、电器程序控制（1 套）等 12 部分组成。



图 1 涉事老化线输送设备外观图

（五）事故发生经过

2024 年 3 月 27 日上午 8 时，深圳运达诚公司生产主管李海训微信联系安华经营部朱才华，要求朱才华对输送设备进行再次调试。朱才华微信回复李海训同意进行调试，但未说明具体上门时间。12 时许，朱才华独自一人直接来到深圳

市运达诚公司厂区，未通知深圳运达诚公司相关人员，便到产品测试线区域对老化线输送设备进行调试。

监控视频显示，12 时 15 分许，朱才华在调试老化线输送设备过程中，将头伸入老化线输送设备升降机一层出料口观察升降机传送情况。在调试期间，朱才华手部不慎触碰到输送设备的变压器导轮，发生触电，倒在老化线设备上。



图 2-3 事故现场及设备内部情况图

（六）事故现场勘查与检测鉴定情况

广东省南粤质量技术研究院对事故老化线输送设备安全技术状况以及事故现场进行检测鉴定，鉴定意见如下：

1.老化线输送设备：该设备主要由四层老化运输线、升降平台（前后端各 1 个）、电气控制柜、变压器四部分组成。该设备处于调试阶段，未作封闭处理，未发现设备铭牌，其老化线总计长度约 32m。该设备主要用途是将“导电工装板”放置在老化运输线上，用于显示屏的老化、输送。老化运输线每层两边各有一条运输链条，中间有三条（火线、零线、地线）导电极，每个导电极外部为 PVC 线槽，内部为导电的铝型材，每间隔 20cm 左右有裸露在外的导电轮。经指认，事故发生位置为该设备末端的老化升降平台与老化运输线衔接位置。经勘验，老化升降平台的“零线导电极”和“地线极”的前端两处导电轮上均有被电击灼烧的痕迹。

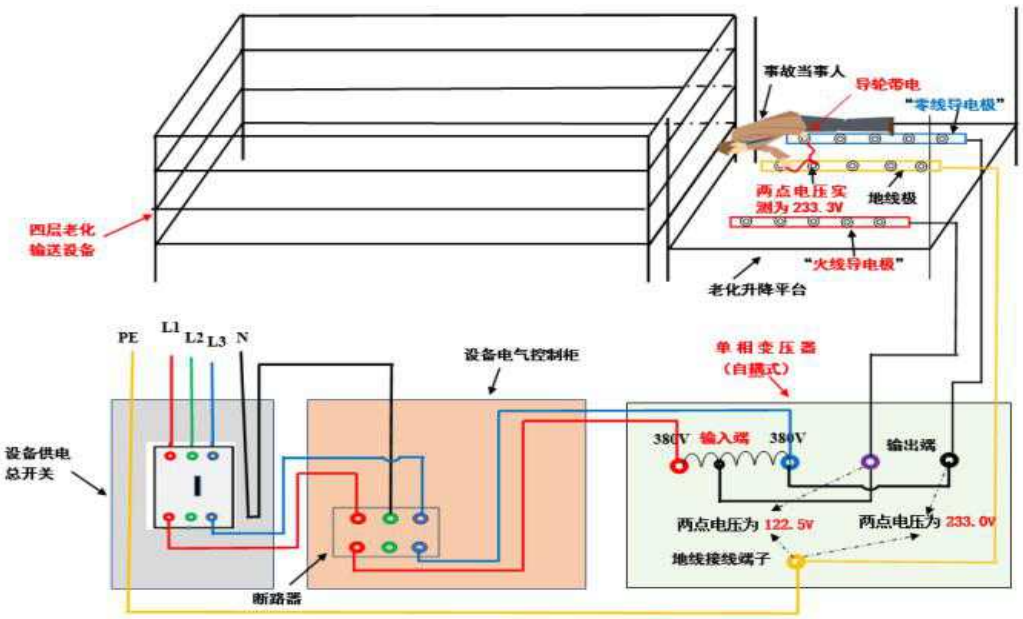


图 4 事故现场模拟情况示意图

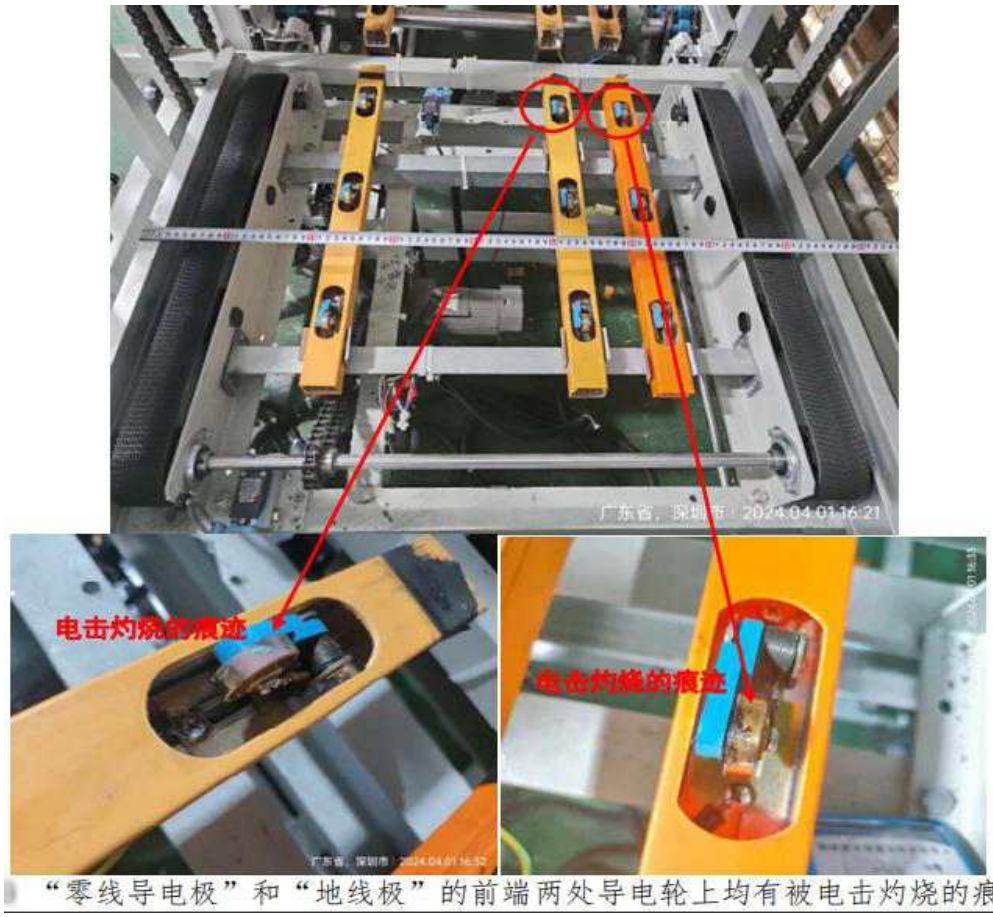


图 5 事故设备升降平台情况图

2.电路勘验：该设备采用三相五线进行供电，整体有接入地线。供电总开关为一“NMI-125S/3300”型的断路器。由总开关接入设备的电气控制柜中，电气控制柜控制该设备的供电、输送、升降等功能，电气控制柜中由一“NXB-63”型的断路器控制两条火线给下一级变压器，再由变压器进行变压（将 380V 转为 220V）给老化输送线上导电极进行供电。

3.变压器：变压器铭牌上显示“单相变压器，额定容量为 20KVA，输入电压 AC380V，输出电压 AC220V，深圳市茂盛变压器”等信息。打开变压器柜子，下部有一地线接线端子且接有地线，上部有四个接线柱，分别标注为“380V、380V、220V、0V”且该四个接线柱上均接有线缆。用万用表测得：变压器输入端与输出端“220V”端的电阻为 0.7Ω，变压器

输入端与“0V”端的电阻为 0.4Ω。表明该变压器为自耦式变压器（并不是隔离变压器）。



图　　变压器及铭牌信息

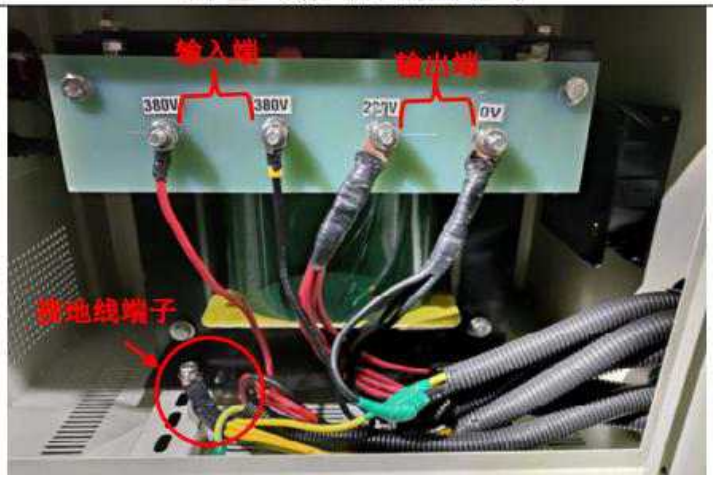


图 6 事故变压器内部情况图

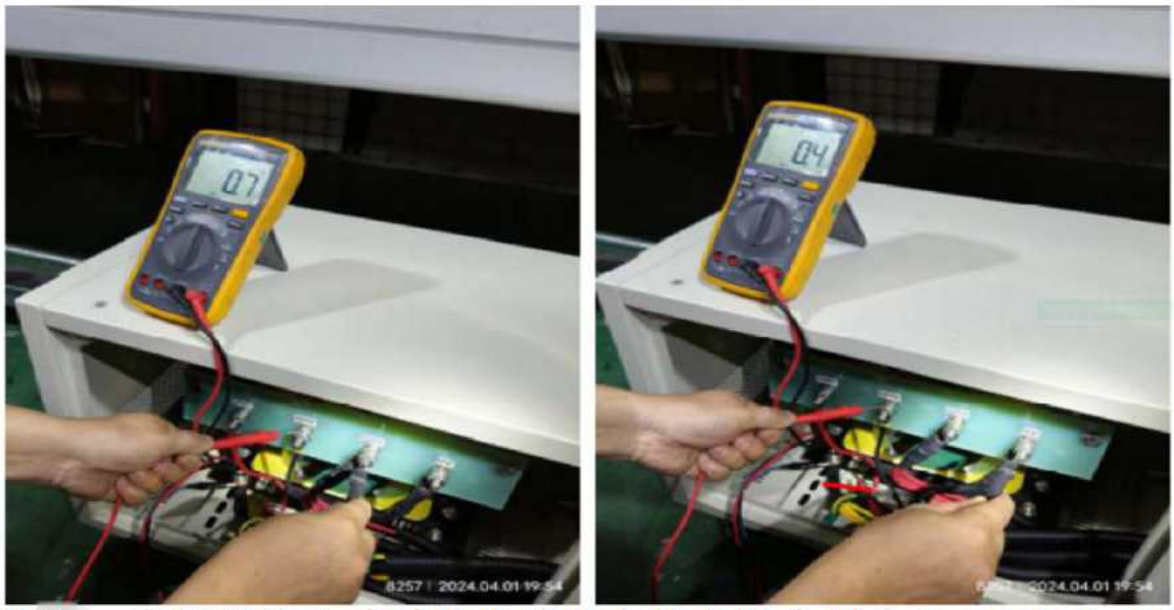


图 7　　变压器输入端对输出端两点的电阻分别为 0.7Ω 和 0.4Ω

4.通电验证：经通电，开启该设备控制柜面板，用万用表测得：变压器输入两端（380V 与 380V 两接线柱）电压为 403.4V，输出两端（220V 与 0V 两接线柱）电压为 236.3V，输出端“220V”接线柱对地电压为 122.5V，输出端“0V”接线柱对地电压为 223.0V。用验电笔测得老化升降平台的“地线极”上有电击灼烧痕迹的导轮不带电，测得“零线导电极”上有电击灼烧痕迹的导电轮带电。现场实测两处有电击灼烧痕迹导轮（即：“零线导电极”与“地线极”）之间的电压为 233.3V。



图 8 “零线导电极”上有电击灼烧痕迹的导电轮电压为 233.3V

5.劳动防护用品佩戴情况

根据监控视频画面，死者朱才华未佩戴绝缘防护用品。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者朱才华，男，49岁，安徽人。

根据广东正航司法鉴定中心出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：朱才华符合电击死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为55万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，13时30分许，深圳运达诚公司上班的工人发现朱才华一动不动趴在升降机内一层出料口，工人立马呼叫生产主管李海训，李海训跑到事故现场后第一时间断电，并拨打急救电话，等待急救人员。120急救人员到达事故现场后，朱才华经抢救无效死亡。

14时05分，公明街道总值班室接到公明派出所报送事故信息情况，同时将事故情况报送区总值班室。区总值班室接到事故信息报告后，区应急管理局、光明公安分局、公明街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。本起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

朱才华（死者）安全意识淡薄，违章冒险作业，未按规定穿戴绝缘防护用品。触电原因是朱才华在调试过程中，手掌触碰到老化线设备变压器（事故设备使用的自耦式变压器，不是隔离变压器，隔离变压器的电源是安全电源）的零线导轨，身体的其他部位触碰到老化线设备地线导轨或火线导轨，形成电流通路导致触电。

2.物或环境的不安全状态

事故现场的老化线输送设备实际使用的变压器为自耦式变压器（即：变压器的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器，原、副绕组直接串联，自行耦合的变压器），并非《30米四层老化线设备工程》合同要求的隔离变压器，使得连接在自耦式变压器输出端的“零线导电极”实际带电（现场实测其对地电压为233.3V）。

（二）间接原因分析

安华设备经营部未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故设备存在的事故隐患；未制定安全生产规章制度和设备安装调试安全操作规程；现场安全管理缺失，未落实安全防护措施。

四、政府部门安全监管单位履职情况

事故监管单位为公明街道办事处、马田街道办事处。具体履职情况如下：

（一）公明街道办事处

深圳运达诚公司位于上村社区莲塘宏恒泰工业园，属于上村安巡二组13网格纳管，涉及洁净车间专项企业。根据《光明区工贸企业安全生产分类分级管理实施办法》，该企业属于A类三级，按要求每季度巡查不能少于一次。2023年至2024年01月09日，公明街道应急办对该企业共计巡查、复查12次，发现并整改隐患44条。2023年以来，执法检查企业共273家，行政处罚121次，其中查处用电安全隐患3条，相关立案2宗，处罚金额3.5万元。

（二）马田街道办事处

1.涉事个体工商户情况

安华设备经营部系个体工商户，商事登记经营范围为电子机械设备，所属行业为零售业。该单位场所处于城中村居民楼第一层，属于“三小”场所中的“小档口”。

2.巡查人员履职情况

一是根据《广东省地方标准-小档口、小娱乐、小作坊消防安全整治技术要求》巡查内容与判定标准，进行消防检查和整治；二是根据《2023年全区消防工作意见》第15项“年内，结合工作实际针对‘八类场所’开展不少于2次的全覆盖消防安全检查”内容，确定消防检查频率。该场所商户于2023年9月迁入，2023年已对其进行1次检查及2次复查；三是责任告知和督促责任落实，要求场所负责人严格落实安全生产及消防安全主体责任并签订承诺书。

3.马田街道应急办履职情况

一是落实工贸安委会、消安委会“一周一研判、一月一

分析”工作机制，每月召开工作例会，推进风险隐患排查治理。二是开展重大事故隐患整治。2024年至事发前（下同），排查生产经营单位对标重大隐患标准,查处了2处重大隐患，已结案1宗，罚款1.5万元。三是开展消防安全巡查整治。排查“三小场所”、出租屋等“八类”场所，累计排查各类场所69127家次，整治消防安全隐患45693处。四是依托区联合执法（巡查）系统平台，采取“专家+执法员”形式开展企业安全生产行政执法工作,累计作出涉企行政处罚9次，罚款5.6万元。五是加强安全生产宣教培训。2024年至今共计召开警示会4场，各类宣传活动9场，安全生产培训10场，小分格消防培训610场。

（三）涉事设备安装活动情况

涉事老化线输送设备安装活动系临时生产设备安装，不是企业正常生产工艺活动部分，不需要向街道部门报备、许可、审批等。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和处理提出如下意见:

（一）有关责任人员免予追究建议

朱才华，安华设备经营部负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故设备存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第五项[1]的规定，对本起事故发生负有管理责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任单位的行政处罚建议

安华设备经营部未履行安全生产管理职责，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故现场设备存在的事故隐患；未制定设备安全操作规程和有关的安全规章制度；现场安全管理缺失，未落实安全防护措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，对本起事故发生负有管理责任。鉴于该经营部经营者是自然人，且经营者朱才华在事故中死亡，建议免予对其行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为了认真吸取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全发展理念，落实事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

（一）深圳运达诚公司要强化风险意识，结合生产实际加强外包作业的安全管理，督促外包单位遵守管理制度和操作规程，自觉履行安全生产职责，健全完善隐患排查治理体系，全面排查并消除事故隐患。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（二）公明街道办事处、马田街道办事处要进一步落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，重点做好以下工作:

1.结合本辖区安全生产工作部署，聚焦工矿商贸重点领域，全面深入开展安全生产排查整治行动，尤其对用电安全加强检查，督促辖区企业定期开展风险评估和隐患排查，闭环事故隐患整改。

2.加强对外委作业的相关企业监督检查，督促企业将外委作业单位纳入本公司统一管理，重点检查外委作业单位准入资质条件、安全作业规程、作业方案和现场安全管理等内容，强化企业安全管理源头控制，规范外委作业安全管理。

3.组织辖区企业开展警示教育活动，将安装设备调试和试生产过程中易产生的风险作为警示教育重点内容，在辖区持续深入开展警示教育，增强安全生产意识。